

6-8G 滤波器设计优化报告

九阶交指型逆切比雪夫滤波器 · RO4350B · ADS/FEM 自动化验证闭环

日期: 2026-07-30  
当前选择: r3b\_t190  
频段: 4-10 GHz 仿真

|                 |                  |                        |               |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 目标通带<br>6-8 GHz | 选定方案<br>r3b_t190 | 5 GHz 抑制<br>-45.213 dB | 工艺能力<br>6 mil |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|

1. 阶段结论

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次复测确认当前综合最佳候选为 r3b_t190。EMSETUP fitted 复测显示: 5 GHz 抑制为 -45.213 dB, 6 GHz 插损为 -3.438 dB, 8 GHz 插损为 -3.003 dB。本报告未选择 5 GHz 抑制最深的点, 而是优先选择 5 GHz 抑制与 6/8 GHz 通带边缘之间最均衡的点, 并把它作为下一阶段优化基准。 | 设计暂不冻结。5 GHz 抑制达到 -45 dB 边界, 但距离优选 -50 dB 仍有余量缺口; S11/S22 最差约 -5 dB 量级, 若最终要求 $\leq -10$ dB, 还需要继续做端口过渡、feed tap 形状和首末谐振器加载优化。 |
| 设计判断: r3b_l598/r3b_l599 的 5 GHz 抑制更强, 但通带边缘明显恶化; 后续优化先保持 r3b_t190 的边缘响应, 再逐步提升匹配与 5 GHz 抑制余量。                                                                                          |                                                                                                                                |

2. 指标状态

| 项目       | 目标                              | r3b_t190 EMSETUP fitted | 判断   |
|----------|---------------------------------|-------------------------|------|
| 5 GHz 抑制 | $\leq -45$ dB, 优选 $\leq -50$ dB | -45.213 dB              | 边界达标 |
| 6 GHz 插损 | $\geq -3$ dB, 最好 $\geq -2.5$ dB | -3.438 dB               | 需优化  |
| 8 GHz 插损 | $\geq -3$ dB, 最好 $\geq -2.5$ dB | -3.003 dB               | 临界   |
| 通带波动     | $\leq 3$ dB                     | 约 2.43 dB               | 可接受  |
| S11/S22  | $\leq -10$ dB, 优选 $\leq -12$ dB | 约 -5.4 / -5.4 dB        | 不足   |
| 最小线距     | $\geq 6$ mil / 0.1524 mm        | 当前设计高于 6 mil            | 可加工  |

3. 材料与版图输入

| 类别             | 参数      | 取值            | 说明                             |
|----------------|---------|---------------|--------------------------------|
| 基材             | RO4350B | Er = 3.48     | 按 Rogers RO4350B 常规近似参数建模。     |
| 介质厚度           | H       | 0.508 mm      | 按当前可选层叠厚度建模。                   |
| 铜厚             | T       | 0.035 mm      | 按 1 oz 级铜厚近似。                  |
| 50 $\Omega$ 线宽 | W50     | 约 1.113 mm    | 用于馈线、端口和外部连接。                  |
| 过孔             | Via     | 圆孔, 直径 0.5 mm | DXF 支持圆孔导入, ADS 中转为 via/shape。 |
| 结构             | 滤波器阶数   | 九阶交指型逆切比雪夫    | 用于满足 5 GHz 附近较强抑制需求。           |

4. 当前最佳版图

r3b\_t190: 9th order interdigital BPF, RO4350B h=0.508 mm

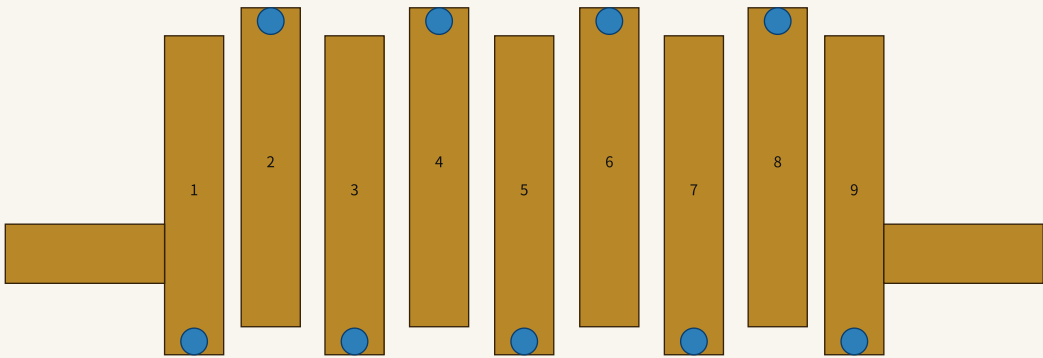


图 1: r3b\_t190 版图。该候选来自围绕 r2e\_l600 的第三轮细扫, 经过 EMSETUP fitted 复测后成为当前综合最佳点。

5. EMSETUP 复测候选对比

| 候选       | S21@5G  | S21@6G | S21@8G | 通带最差   | Ripple | 判断                            |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| r3b_t190 | -45.213 | -3.438 | -3.003 | -3.438 | 约 2.43 | 综合最均衡, 作为当前最佳方案。              |
| r3b_l598 | -46.200 | -4.453 | -3.946 | -4.453 | 约 3.18 | 5 GHz 抑制更强, 但 6/8 GHz 边缘代价过大。 |
| r3b_l599 | -47.188 | -5.198 | -5.046 | -5.198 | 约 4.09 | 抑制最深, 但通带边缘不可接受。              |

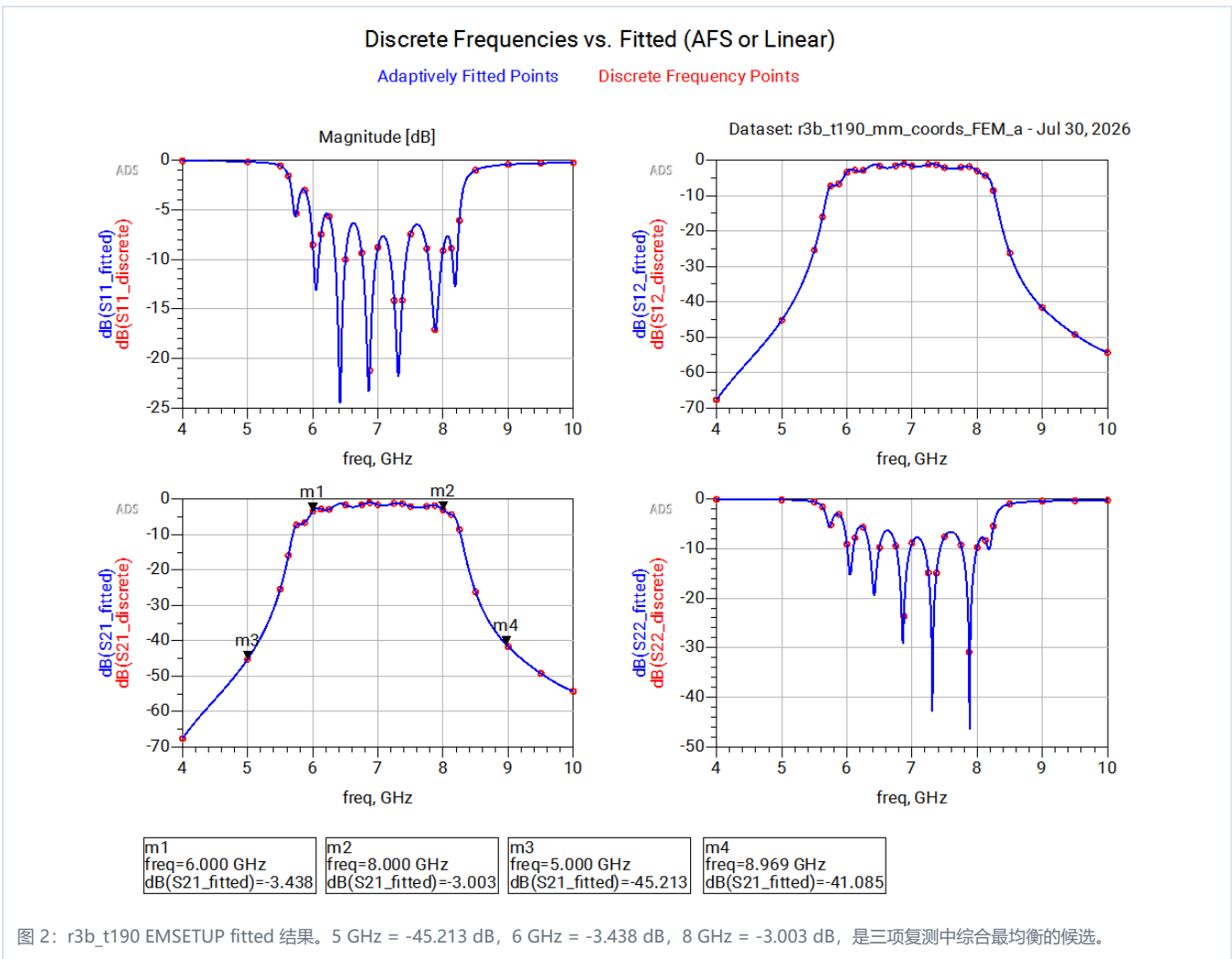
复测结论: 缩短 L 可以继续加深 5 GHz 抑制, 但会把 6 GHz 和 8 GHz 通带边缘一起拉低。当前不宜以 l598/l599 作为主线, 应回到 t190 附近做联合优化。

6. RFPro 批量趋势结果

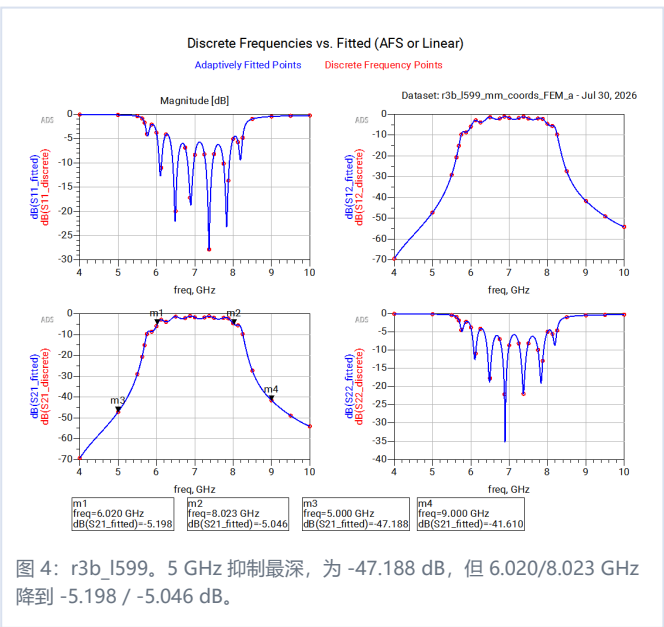
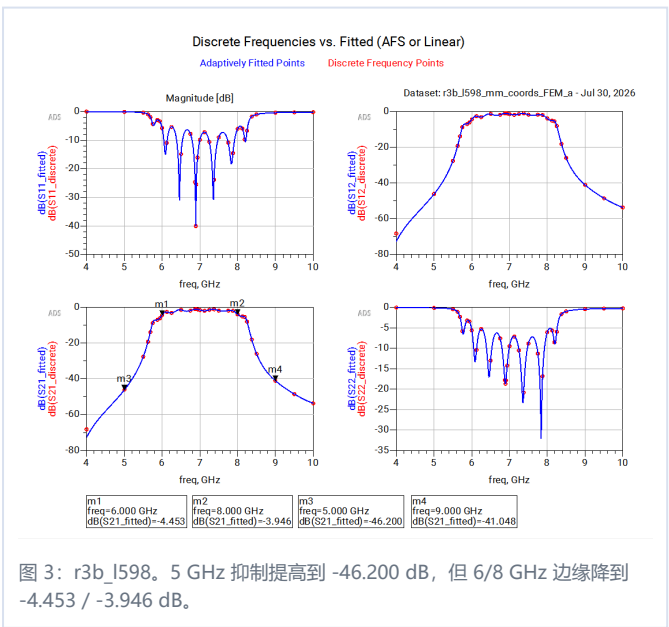
| 候选       | L / tap / Egap      | S1 / S8       | S21@5G | S21@6G | S21@8G | 通带最差  | Ripple | S11/S22       |
|----------|---------------------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------|
| r3b_l597 | 5.97 / 1.90 / 0.527 | 0.330 / 0.330 | -44.14 | -2.06  | -4.17  | -4.17 | 2.58   | -4.25 / -4.14 |
| r3b_l598 | 5.98 / 1.90 / 0.527 | 0.330 / 0.330 | -44.77 | -2.75  | -4.74  | -4.74 | 3.67   | -3.89 / -3.57 |
| r3b_l599 | 5.99 / 1.90 / 0.527 | 0.330 / 0.330 | -42.51 | -1.70  | -3.74  | -3.74 | 2.67   | -4.29 / -4.47 |
| r3b_t190 | 6.00 / 1.90 / 0.527 | 0.330 / 0.330 | -43.08 | -1.21  | -3.48  | -3.48 | 2.51   | -5.46 / -5.16 |
| r3b_e515 | 6.00 / 1.90 / 0.515 | 0.330 / 0.330 | -42.25 | -1.11  | -2.91  | -2.91 | 2.06   | -4.98 / -4.98 |
| r3b_s1m  | 6.00 / 1.90 / 0.527 | 0.315 / 0.315 | -42.86 | -1.72  | -5.78  | -5.78 | 4.50   | -2.85 / -2.89 |

RFPro 与 EMSETUP fitted 的绝对数值存在偏差, RFPro 更适合做参数趋势筛选; 关键候选最终应以 EMSETUP fitted/Data Display 曲线判定。

7. 当前最佳候选 r3b\_t190



8. 抑制增强候选对比



图像结论: I598/I599 的阻带抑制确实更好, 但通带入口和出口损失过大; 当前主线仍应锁定 r3b\_t190。

# 优化轮次与参数判断

从可行性版图到 r3b\_t190 综合基准的演进

## 9. 迭代轮次、数量与方向

截至目前, 已完成 4 轮 RFPro 自动化批量扫描, 共 42 个候选点; 随后选取 3 个关键候选进入 EMSETUP fitted 复测。当前结论不按单点最深抑制排序, 而按 5 GHz 抑制、6/8 GHz 边缘插损和匹配综合判断。

| 阶段              | 数量            | 扫描方向                                                                                 | 目的                                  | 结论                                                           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 初始方案            | 1 个基准版图       | 九阶交指结构、RO4350B 0.508 mm、50 $\Omega$ 馈线、圆孔接地。                                         | 确认 6-8 GHz 带通结构是否可形成。               | 通带形态成立, 但 5 GHz 抑制、6/8 GHz 边缘和匹配都需要 ADS/FEM 闭环优化。            |
| Round1          | 10 个 RFPro 候选 | 粗扫 tap、端部间隙、边缘耦合和整体耦合强度。                                                             | 先判断哪些几何变量对带边、5 GHz 抑制和 S11/S22 最敏感。 | 确认 tap 与端部耦合会影响匹配和带边, 但单变量变化不能同时修好 5G 抑制与通带边缘。               |
| Round2b         | 10 个 RFPro 候选 | 围绕 r2e_l595/r2e_l600 比较谐振器长度 L、tap 位置和端部耦合。                                          | 把搜索中心从大范围试探收敛到可用区间。                 | r2e_l600 更适合作为第三轮中心; 同时发现 RFPro 与 EMSETUP fitted 在带边数值上存在偏差。 |
| Round3-r2e_l595 | 11 个 RFPro 候选 | 以 r2e_l595 为中心细扫 L、tap、Egap、S1/S8。                                                   | 验证缩短长度能否继续改善 5 GHz 抑制。              | 局部点可达到约 -45 dB 抑制, 但通带最差点和匹配同步变差, 不能直接作为主线。                  |
| Round3-r2e_l600 | 11 个 RFPro 候选 | 以 r2e_l600 为中心细扫 L = 5.97-6.00 mm、tap = 1.85-1.95 mm、Egap = 0.515-0.540 mm、S1/S8 微调。 | 寻找低端抑制和通带边缘之间的平衡点。                  | 选出 r3b_t190、r3b_l598、r3b_l599 进入 EMSETUP 复测。                 |
| EMSETUP 复测      | 3 个关键候选       | 复测 r3b_t190、r3b_l598、r3b_l599 的 FEM_a fitted 曲线。                                     | 用 ADS Data Display 口径确认最终工程判断。      | r3b_l598/l599 抑制更深但边缘损失过大; 将 r3b_t190 定为当前综合最佳基准。            |

## 10. 参数趋势判断

**长度 L 是带边和 5 GHz 抑制的强敏感变量。** 从 t190 到 l598/l599, 5 GHz 抑制可从 -45.213 dB 加深到 -46.200/-47.188 dB, 但 6 GHz 和 8 GHz 边缘同步劣化。不再继续沿单纯缩短 L 的方向推进。

**匹配仍是主要短板。** 现有小范围 tap、Egap、S1/S8 扫描没有把 S11/S22 稳定推到 -10 dB。下一轮需要增加输入/输出过渡、feed tap 形状、首末谐振器局部宽度或端部加载等结构自由度。

### 保留方向

- 以 r3b\_t190 为中心, 小范围联合扫 L、tap、Egap, 优先范围为 L = 5.99-6.00 mm、tap = 1.88-1.92 mm、Egap = 0.520-0.535 mm。
- 保持 6 GHz 和 8 GHz 不低于当前边界, 再改善 5 GHz 抑制。
- 新增端口过渡和首末谐振器加载变量, 把 S11/S22 先推向 -8 dB。
- 每轮只选 2-3 个关键候选用 EMSETUP fitted 复核。

### 暂停方向

- 不再单独追求 l598/l599 这类更短 L 的 5 GHz 深抑制。
- 不把 RFPro 单点最好值直接作为冻结判断。
- 不使用曾出现挂起风险的 oa-emdata 结果动作作为主流程。

## 11. 闭环流程

|                                                     |                                                      |                                                              |                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1 参数生成</b><br>CSV 定义 L、tap、Egap、S1/S8 等变量。       | <b>2 生成 DXF</b><br>Python 输出 mm 坐标 DXF、SVG、DRC 和参数表。 | <b>3 导入 ADS</b><br>ADS Python 导入 DXF, 线框转 shape, 补圆孔。        | <b>4 放置端口</b><br>自动放置 P1/P2, 端口位置与馈线保持一致。         |
| <b>5 克隆 FEM</b><br>复用 emSetup 模板, 修改仿真频段为 4-10 GHz。 | <b>6 运行仿真</b><br>稳定路径通过 RFPro Analysis API 触发 FEM。   | <b>7 导出结果</b><br>导出 S11/S21/S22 CSV, 或读取 FEM_a.ds fitted 数据。 | <b>8 自动评分</b><br>计算 5G 抑制、6/8G 插损、通带最差、ripple、回波。 |

## 12. 自动化脚本分工

| 脚本                                               | 作用                                                  | 用途                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| SIM\tools\generate_interdigital_filter_layout.py | 根据参数生成交指滤波器 DXF/SVG/DRC。                            | 候选版图生成。            |
| SIM\tools\make_filter_round3_l600_candidate_s.py | 围绕 r2e_l600 生成第三轮候选参数表。                             | 第三轮优化输入。           |
| SIM\tools\ads_import_dxf_add_ports.py            | ADS 中导入 DXF、转 shape、补圆孔和 P1/P2 端口。                  | 版图入库自动化。           |
| SIM\tools\run_ads_filter_candidate.py            | 单候选完整流程: 导入、setup、仿真、导出、评分。                         | 烟雾测试和单点复核。         |
| SIM\tools\run_ads_filter_sweep.py                | 按候选表批量运行, 并生成 sweep_summary.csv。                    | 批量趋势筛选。            |
| SIM\tools\export_ads_fem_dataset.py              | 读取 ADS EMSETUP 生成的 *_FEM_a.ds fitted 数据并导出 TXT/CSV。 | Data Display 结果复核。 |

## 13. 稳定运行命令

```
python SIM\tools\run_ads_filter_sweep.py --plan SIM\ADS\filter_opt_round3_l600.csv --out-dir SIM\ADS\opt_round3_l600 --results-dir SIM\ADS\results\opt_round3_l600 --summary SIM\ADS\results\opt_round3_l600\sweep_summary.csv --skip-generate --continue-on-error
```

### 推荐路线

- 先用 RFPro API 批量跑候选, 快速判断参数趋势。
- 每轮先跑 1 个 smoke candidate, 确认 ADS 会话、路径和端口无异常。
- 再选择 2-3 个关键候选进入 EMSETUP fitted 复核。

### 风险路线

- 直接模拟 GUI 点击 EM Setup 的 Simulate 按钮, 目前没有稳定公开 API。
- oa-emdata 结果动作曾出现挂起/残留进程, 暂不作为主流程。
- 不建议直接长批量多候选运行, 异常点会拖住整个流程。

## 14. 推荐下一轮优化

| 优先级 | 候选/方向               | 目的                                  | 判据                                                                                 |
|-----|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P1  | r3b_t190            | 作为 EMSETUP fitted 复测后的综合最佳基准。       | 保持 6/8 GHz 边缘, 再改善匹配。                                                              |
| P2  | 端口过渡/首末谐振器加载        | 提升 S11/S22, 同时尽量保持 5 GHz 抑制。        | S11/S22 先推到 -8 dB, 再向 -10 dB 收敛。                                                   |
| P2  | L、tap、Egap 小范围组合    | 在 t190 附近寻找 6/8 GHz 边缘和 5 GHz 抑制平衡。 | $6G \geq -3.2 \text{ dB}$ , $8G \geq -3.0 \text{ dB}$ , $5G \leq -45 \text{ dB}$ 。 |
| P3  | r3_e540 匹配方向        | 保留 RFPro 中匹配改善迹象。                   | 若 EMSETUP 可复现, 再作为匹配优化支路。                                                          |
| 参考  | r3b_l598 / r3b_l599 | 证明缩短 L 可增强 5 GHz 抑制。                | 不作为主点, 因为通带边缘损失过大。                                                                 |

## 15. 数据与文件位置

| 类别              | 路径                                                                     | 说明                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 统一维护报告          | SIM\6-8G滤波器设计优化报告.html                                                 | 后续唯一维护的设计/优化报告。         |
| 第三轮 RFPro 汇总    | SIM\ADS\results\opt_round3_l600\sweep_summary.csv                      | 围绕 r2e_l600 的第三轮趋势扫描结果。 |
| 当前最佳 EMSETUP 数据 | D:\Work\ADS\6-8G_Fillter\6-8G_Fillter\data\r3b_t190_mm_coords_FEM_a.ds | r3b_t190 fitted 曲线来源。   |
| 参考 EMSETUP 数据   | D:\Work\ADS\6-8G_Fillter\6-8G_Fillter\data\r3b_l598_mm_coords_FEM_a.ds | 低端抑制增强但边缘恶化的参考点。        |
| 参考 EMSETUP 数据   | D:\Work\ADS\6-8G_Fillter\6-8G_Fillter\data\r3b_l599_mm_coords_FEM_a.ds | 5 GHz 抑制最深但通带边缘不可用的参考点。 |
| 历史报告            | SIM\SIM-83_plus_滤波器设计报告.html / SIM\SIM-83_plus_滤波器优化验证报告.html          | 已合并为本报告, 后续不再维护。        |
| 频率规划报告          | SIM\SIM-83_plus_频率规划分析报告.html                                          | 频率规划参考文件, 保持不修改。        |

最终建议: 当前不要冻结 l598/l599, 主线应锁定 r3b\_t190。下一轮优化目标是把 S11/S22 从约 -5 dB 推向 -10 dB, 同时保证 5 GHz 抑制不低于 -45 dB、8 GHz 边缘不低于 -3 dB。